

Cómo funciona el análisis por tramos

SKVV → SKLT · 10 tramos · 07 SEP 2026

La pestaña **Tramos** es la que convierte el análisis en un veredicto. Recorre la ruta en el orden en que la vuela el avión y, tramo a tramo, cruza lo que dice el satélite con lo que dicen las estaciones y con el nivel de crucero asignado. Esta guía explica cómo se calcula cada fila, cuál es la regla que reparte LIBRE, PRECAUCIÓN y EVITAR, y qué se puede afirmar —y qué no— con ella.

| Cristian Arcila

| Ángela Torres

| Leonardo Rodríguez

1 La idea en una frase

2 Anatomía: los cinco elementos

3 El veredicto de la ruta

4 Las tres fases del vuelo

5 La fila de un tramo

6 El detalle: siete campos

7 La regla de decisión

8 Cómo se calcula cada tramo

9 Qué decir en la sustentación

10 Qué NO se puede afirmar

1 La idea en una frase

Si solo se retiene una cosa de esta guía, que sea esta.

El resto del visor pone los datos uno al lado del otro y deja al espectador la tarea de cruzarlos. La pestaña Tramos los cruza y se moja: divide las 553 NM en los diez tramos reales entre puntos publicados y le pone a cada uno una etiqueta —LIBRE, PRECAUCIÓN o EVITAR— con el motivo escrito al lado.

Eso es lo que la hace defendible: el veredicto **no es una opinión**, es una regla declarada aplicada a unos números. La regla está escrita al pie de la propia pestaña, a la vista de quien escucha. Quien no esté de acuerdo puede discutir el criterio, que es exactamente como se discute un análisis.

Y es la pieza que contesta la pregunta del trabajo con una frase corta: no «hay convección en la Amazonía», sino **«el tramo DADIL → TOD hay que evitarlo, y este es el número por el que lo digo»**.

Cada tramo se puede desplegar con un clic para ver sus cifras, y al hacerlo la barra de tiempo salta a la hora estimada de paso por ese tramo: el visor entero se pone en el momento del que se está hablando.

2 Anatomía: los cinco elementos

De arriba abajo: la conclusión primero, el criterio al final.



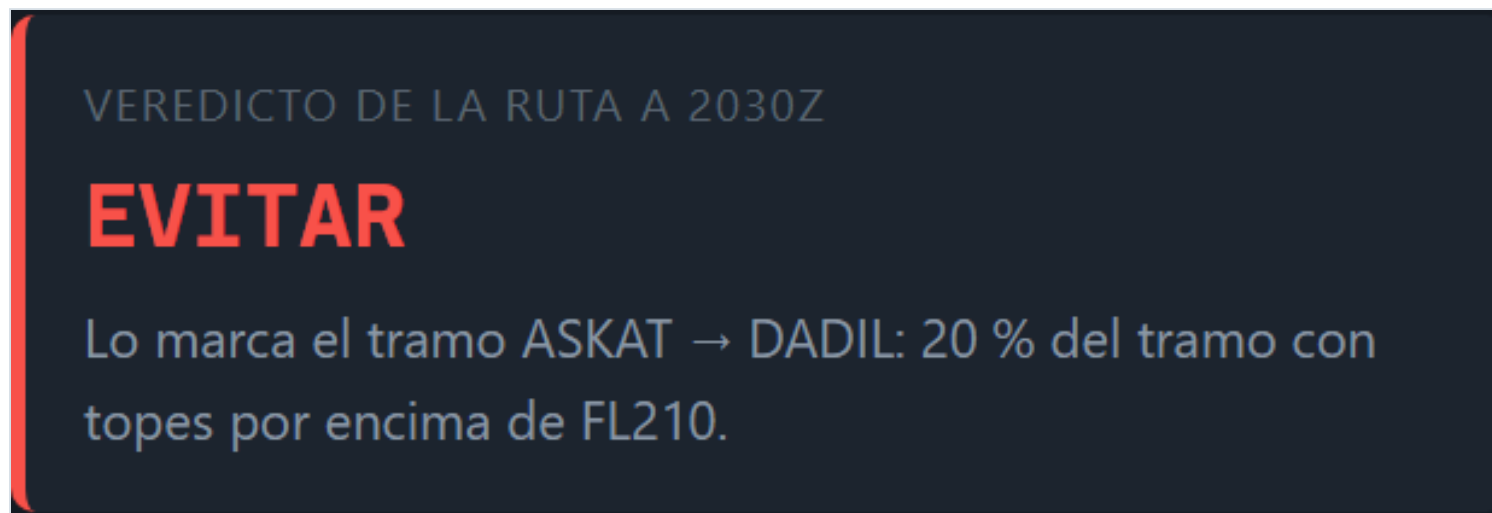
ELEMENTO	QUÉ ES
1 Veredicto de la ruta	La conclusión de toda la pestaña en una palabra, con la hora a la que se ha calculado y el tramo que la marca.
2 Fases de vuelo	Los tramos agrupados en salida y ascenso, crucero, y descenso y llegada, con las millas de cada fase.
3 Fila de tramo	Un tramo entre dos puntos publicados: distancia, hora estimada de paso y su veredicto.
4 Barra roja	Qué porcentaje del tramo tiene topes de nube por encima del nivel de crucero. Es la medida, en forma de barra.
5 Regla de decisión	El criterio, escrito en la propia interfaz. No está en un anexo: está donde se ve.

Que la regla esté impresa en la pantalla es una decisión de diseño, no un adorno. Un veredicto sin criterio visible es una opinión con tipografía bonita.

La pestaña completa a 2030Z.

3 El veredicto de la ruta

Una palabra, y el tramo concreto que la provoca.



El veredicto a 2030Z. El color del borde y de la palabra son el mismo código que usan las filas de tramo.

El veredicto de la ruta es el del peor tramo. No es un promedio ni una votación: una ruta con nueve tramos libres y uno que hay que evitar es una ruta que hay que replantear, y un promedio escondería justo eso.

Debajo aparece **qué tramo lo marca y por qué**. En la captura: «Lo marca el tramo ASKAT → DADIL: 20 % del tramo con topes por encima de FL210». Esa frase es la respuesta completa a «¿por qué dices que hay que evitarla?».

La etiqueta de arriba recuerda **a qué hora** se ha calculado. Es importante decirlo en voz alta: el veredicto es de un instante, y una parte de él cambia al mover la barra de tiempo. El apartado 10 explica qué parte cambia y cuál no.

4 Las tres fases del vuelo

Por qué los tramos se agrupan así y qué significan los asteriscos.

Los diez tramos se reparten en tres fases según **dónde cae su punto medio**: antes del TOC es ascenso, después del TOD es descenso, y lo de en medio es crucero. Con esta ruta salen **55 NM de ascenso, 432 de crucero y 66 de descenso**.

La fase importa porque cambia lo que significa un tope de nube. En crucero, a FL210, un tope en FL195 se sobrevuela. En descenso, ese mismo tope está justo donde el avión va a estar. El agrupamiento evita leer las tres fases con el mismo rasero.

El asterisco de VVC → TOC*: marca un tramo cuyo extremo es un punto **calculado**, no publicado en la carta. El TOC y el TOD no son waypoints aeronáuticos: son el resultado de aplicar el perfil de ascenso y descenso del ATR a esta ruta. Señalarlo es la diferencia entre citar una carta y presentar un cálculo propio.

La cabecera de cada fase repite el dato que la define —el nivel en ascenso, el nivel y la velocidad en crucero— para no tener que recordarlo de memoria mientras se expone.

5 La fila de un tramo

Cuatro datos y una barra, en una línea.

ELEMENTO	QUÉ DICE
SKVV → VVC	Los dos puntos publicados que lo delimitan. Con * si alguno es calculado (TOC o TOD).
15 NM	Longitud real del tramo, sobre las coordenadas de los waypoints.
1831Z	Hora estimada de paso por el punto medio del tramo, repartiendo las 553 NM entre la salida (1830Z) y la ETA (2055Z).
LIBRE / PRECAUCIÓN / EVITAR	El veredicto del tramo, con su color.
Barra roja	Porcentaje del tramo con topes por encima del nivel de crucero. Vacía significa cero, no «sin datos».

La hora de paso es la clave de toda la pestaña. Es lo que permite decir que una célula «está a 16 NM *cuando pasamos por aquí*» en vez de «está a 16 NM de la ruta». Una célula que nace a las 2140Z sobre el tramo de salida no penaliza ese tramo: el avión pasó por allí tres horas antes.

Al pulsar una fila se despliega su detalle **y la barra de tiempo salta a esa hora**, de modo que el mapa, la imagen satelital y el EFB quedan en el mismo instante del que habla la fila. Es la forma natural de encadenar la exposición.

6 El detalle: siete campos

Lo que hay debajo de cada fila cuando se despliega.

ASKAT → DADIL		66 NM 2016Z EVITAR
Rumbo magnético	170.6° (verdadero 160.2°, decl. -10.4°)	
Tope de nube máximo	FL431 calculado	
Tb mínima	-55.2 °C	
Tramo sobre crucero	20 % (14/20 puntos con nube)	
Estación más próxima	SKLT a 146 NM · VFR	
Célula más próxima	cb-08 a 61.7 NM (moderado, p05 -60.5 °C)	
20 % del tramo con topes por encima de FL210.		

El tramo ASKAT → DADIL desplegado a 2030Z: el que marca el veredicto de toda la ruta.

CAMPO	QUÉ ES
Rumbo magnético	Del plan de vuelo, con el verdadero y la declinación al lado. Es lo que obliga a nivel impar y por tanto a FL210.
Tope de nube máximo	El tope más alto estimado dentro del tramo. Va rotulado «calculado»: sale de la temperatura, no de una medida de altura.
Tb mínima	La temperatura de brillo más baja del tramo. Si no hay nube, lo dice: «sin nube detectada».
Tramo sobre crucero	El porcentaje de la barra. Entre paréntesis, cuántos de los puntos muestreados tienen nube.
Estación más próxima	El aeródromo del caso más cercano al punto medio, su distancia y su categoría a la hora de paso.
Célula más próxima	La célula seguida cuyo encuentro con el vuelo cae en este tramo, con su distancia, severidad y percentil 5.
Lecturas ambiguas	Solo aparece si las hay: cuántos puntos del tramo no dieron lectura concluyente.

Cuidado con el paréntesis, que es donde más se tropieza: en la captura, «20 % (14/20 puntos con nube)» quiere decir que el tramo tiene **20 puntos muestreados**, de los cuales 14 tienen nube, y que **el 20 % del tramo** —4 de esos 20 puntos— tiene el tope por encima de FL210. El porcentaje y el paréntesis miden cosas distintas.

7 La regla de decisión

Tres niveles, dos criterios, y un matiz temporal que hay que saber defender.

LIBRE Ningún punto del tramo con tope de nube por encima del nivel de crucero, y ninguna célula seguida a menos de 25 NM en el momento de pasar.

PRECAUCIÓN Topes por encima del crucero en menos del 20 % del tramo, o célula entre 25 y 50 NM en el momento de pasar.

EVITAR Topes por encima del crucero en el 20 % o más del tramo, o célula a menos de 25 NM en el momento de pasar.

El criterio mira el momento en que la aeronave pasa por el tramo, no la ventana entera: una célula que nace cuando el avión ya ha pasado no penaliza el tramo.

La regla, tal cual aparece al pie de la pestaña.

Cada tramo se juzga con **dos criterios en paralelo**, y manda el peor de los dos: cuánta parte del tramo tiene topes por encima del nivel, y a qué distancia pasa la célula más próxima *en el momento de pasar*.

El 20 % no es arbitrario, pero sí es una decisión de este trabajo: por debajo de esa proporción el tramo tiene topes altos aislados, que se rodean; a partir de ahí la obstrucción es continua y rodearla ya no es un quiebro, es replantear el tramo.

Los 25 y 50 NM son los mismos umbrales que usa el EFB para sus alertas, a propósito: un tramo marcado EVITAR por célula se corresponde con la alerta roja que la tripulación vería en ese punto del vuelo. Las dos pantallas no se contradicen porque comparten criterio.

El matiz que está escrito al pie y conviene decir en voz alta: el criterio mira *el momento en que la aeronave pasa por el tramo*, no la ventana entera. Una célula que nace cuando el avión ya ha pasado no penaliza el tramo. Sin ese matiz, cualquier ruta sobre la Amazonía en una tarde de septiembre saldría EVITAR de punta a punta, y el análisis no distinguiría nada.

8 Cómo se calcula cada tramo

El recorrido completo del dato, por si preguntan.

1. **Se define la geometría.** Diez tramos entre los once puntos de la ruta, con su distancia, su rumbo del plan de vuelo y su fase.
2. **Se muestrea el perfil una sola vez.** Para la hora cargada se pide un perfil de **170 puntos** a lo largo de las 553 NM —uno cada 3,3 NM aproximadamente— sobre el cuadro de la banda 13 de esa hora. Se hace una vez y se reparte entre los tramos: pedir un perfil por tramo decodificaría el mismo JPEG diez veces.
3. **Cada tramo se queda con sus puntos.** Un tramo de 66 NM recibe unos 20; uno de 15 NM, unos 5. De ahí salen la fracción sobre crucero, la Tb mínima, el tope máximo y el recuento de lecturas ambiguas.
4. **Se le asignan las células.** Se busca, entre las células seguidas, aquellas cuyo encuentro con el vuelo cae dentro del tramo (con un margen de 15 NM a cada lado), y se guarda la más próxima.
5. **Se le asigna una estación.** El aeródromo del caso más cercano al punto medio del tramo, con la categoría que tiene su METAR **a la hora estimada de paso.**
6. **Se aplica la regla** y se guarda no solo el nivel, sino **el motivo**, que es lo que se enseña en pantalla.

Por qué esto importa para la exposición: cada paso es citable y cada número tiene un origen. Si preguntan «¿cómo sabes que es el 20 %?», la respuesta no es «lo calcula el programa», es «de los 20 puntos que el muestreo deja en ese tramo, 4 tienen el tope por encima de FL210».

9 Qué decir en la sustentación

Cinco frases, moviendo la barra entre 1830Z y 2030Z.

VEREDICTO DE LA RUTA A 1830Z

EVITAR

Lo marca el tramo DADIL → TOD: Célula cb-02 a 15.9 NM cuando la aeronave pasa por aquí.

Salida y ascenso

SKVV → TOC · FL210 · 55 NM

SKVV → VVC

15 NM 1831Z LIBRE

VVC → TOC*

40 NM 1839Z PRECAUCIÓN

Crucero

FL210 · 250 kt · 432 NM

TOC → UBRID*

18 NM 1846Z LIBRE

UBRID → DUBRA

126 NM 1905Z PRECAUCIÓN

DUBRA → ISORI

89 NM 1933Z LIBRE

ISORI → ASKAT

86 NM 1956Z PRECAUCIÓN

ASKAT → DADIL

66 NM 2016Z PRECAUCIÓN

DADIL → TOD*

47 NM 2031Z EVITAR

Descenso y llegada

TOD → SKLT · 66 NM

TOD → ROKUL*

16 NM 2039Z EVITAR

ROKUL → SKLT

50 NM 2048Z EVITAR

REGLA DE DECISIÓN

LIBRE

 Ningún punto del tramo con tope de nube por encima del nivel de crucero, y ninguna célula seguida a menos de 25 NM en el momento de pasar.

PRECAUCIÓN

 Topes por encima del crucero en menos del 20 % del tramo, o célula entre 25 y 50 NM en el momento de pasar.

EVITAR

 Topes por encima del crucero en el 20 % o más del tramo, o célula a menos de 25 NM en el momento de pasar.

El criterio mira el momento en que la aeronave pasa por el tramo, no la ventana entera: una célula que nace cuando el avión ya ha pasado no penaliza el tramo.

1830Z, hora de salida.

VEREDICTO DE LA RUTA A 2030Z

EVITAR

Lo marca el tramo ASKAT → DADIL: 20 % del tramo con topes por encima de FL210.

Salida y ascenso

SKVV → TOC · FL210 · 55 NM

SKVV → VVC

15 NM 1831Z LIBRE

VVC → TOC*

40 NM 1839Z LIBRE

Crucero

FL210 · 250 kt · 432 NM

TOC → UBRID*

18 NM 1846Z PRECAUCIÓN

UBRID → DUBRA

126 NM 1905Z PRECAUCIÓN

DUBRA → ISORI

89 NM 1933Z PRECAUCIÓN

ISORI → ASKAT

86 NM 1956Z PRECAUCIÓN

ASKAT → DADIL

66 NM 2016Z EVITAR

DADIL → TOD*

47 NM 2031Z EVITAR

Descenso y llegada

TOD → SKLT · 66 NM

TOD → ROKUL*

16 NM 2039Z EVITAR

ROKUL → SKLT

50 NM 2048Z EVITAR

REGLA DE DECISIÓN

LIBRE

 Ningún punto del tramo con tope de nube por encima del nivel de crucero, y ninguna célula seguida a menos de 25 NM en el momento de pasar.

PRECAUCIÓN

 Topes por encima del crucero en menos del 20 % del tramo, o célula entre 25 y 50 NM en el momento de pasar.

EVITAR

 Topes por encima del crucero en el 20 % o más del tramo, o célula a menos de 25 NM en el momento de pasar.

El criterio mira el momento en que la aeronave pasa por el tramo, no la ventana entera: una célula que nace cuando el avión ya ha pasado no penaliza el tramo.

2030Z, dos horas después.

1. **Presenta la pestaña.** «Aquí la ruta está partida en los diez tramos reales entre puntos publicados, en el orden en que se vuelan.»
2. **Enseña la regla primero, no después.** «El criterio está escrito abajo: un tramo es EVITAR si el 20 % o más tiene topes por encima de FL210, o si una célula pasa a menos de 25 NM en el momento en que estamos ahí.»
3. **Hora de salida.** «A las 1830Z la ruta ya sale EVITAR, y el motivo está escrito: lo marca DADIL → TOD, con la célula cb-02 a 15,9 NM en el momento del paso. Lo sabemos *antes de despegar*.»
4. **Mueve a 2030Z.** «Dos horas después lo que cambia es la obstrucción por topes: ASKAT → DADIL pasa a tener el 20 % del tramo por encima del nivel, con topes de FL431. Ya no es una célula puntual, es el tramo entero.»
5. **Cierra con el enlace al EFB.** «Y esos mismos 25 NM son los que disparan la alerta roja en el panel de cabina: la pestaña Tramos es la planificación, el EFB es lo que la tripulación ve cuando llega allí. Comparten criterio, así que no se contradicen.»

10 Qué NO se puede afirmar

Decir los límites antes de que los pregunten es lo que sostiene el resto.

1. No todo el veredicto cambia con la barra de tiempo. La fracción de topes sobre crucero se recalcula con el cuadro de la hora cargada, pero el criterio de células usa el **encuentro calculado para todo el vuelo**, que no depende de la hora que se esté mirando. Por eso a 1830Z la ruta ya aparece EVITAR. No es un error: es que el encuentro con cb-02 está previsto pase lo que pase, y el análisis lo dice desde el principio.

2. La «estación más próxima» puede estar muy lejos. Se elige entre los seis aeródromos del caso, no entre todas las estaciones del país. En el tramo ASKAT → DADIL la más próxima es SKLT **a 146 NM**: su categoría describe Leticia, no el tramo. Es contexto, no una observación del tramo.

3. Los tramos cortos se miden con pocos puntos. Con 170 muestras en 553 NM, un tramo de 15 NM se juzga con unos 5 puntos: su porcentaje solo puede ser 0, 20, 40... No hay más resolución que esa, y conviene no leer esos porcentajes como si fueran finos.

4. El tope es calculado, no medido. Igual que en el corte vertical: la altura sale de la temperatura con un gradiente térmico tipo, sin radiosondeo que lo verifique ese día. Por eso el campo lleva la palabra «calculado» impresa al lado.

5. El veredicto no es una autorización. LIBRE no significa «se puede volar»: significa que *con estos dos criterios y estos datos* no se ha encontrado obstrucción. No entra ni en performance, ni en combustible, ni en NOTAM, ni en el estado del aeródromo.

La frase que cierra: la pestaña Tramos no sustituye al despacho de vuelo. Aporta lo que el despacho no tiene sobre la Amazonía: una evaluación continua de las 553 NM, tramo a tramo y a la hora en que se va a pasar por cada uno, en un corredor donde las estaciones de superficie están a más de cien millas unas de otras.